基于 ESP32 的仿生四足机械狮子十二自由度结构设计

郭长昊，袁成凯，张凤羽，李明远，陆庆智，穆德敏

（沈阳工学院，辽宁 沈阳 113122）

摘　要：仿生机器人是近年来研究的热门课题，机器人的应用场景越来越多，应用价值也越来越大。但市场上大多数仿生四足机器人灵活度较低。基于此，设计并实现了基于ESP32的十二自由度的仿生四足机械狮子。该机械狮子软件设计采用了Arduino作为PC端的开发平台，同时支持MicroPython和Mixly程序开发，通过3D打印技术制作身体框架，利用多个舵机相连实现十二自由度设计；该机械狮子以ESP32模块为主控模块，与ESP32CAM、SU-03T等模块相结合，实现了模仿狮子的行走、坐下、起卧、跳舞等动作。仿真结果表明，该机械狮子具有灵活简便的结构设计，具有智能化语音、视觉控制、功耗低、负载大等优势，解决了四足机器人灵活度低、成本高等问题。

关键词：ESP32；仿生四足机械狮子；十二自由度；MG90S舵机；3D打印

中图分类号：TP242　　**文献标志码：**A　　DOI：10.3969/j.issn.1672-3872.2025.01.041

当前，国内仿生四足机器人发展迅速，技术不断升级。随着多家企业成功研发出具有自主知识产权的仿生四足机器人，应用范围已扩展到工业、农业、服务业等多个领域。相比之下，国外在仿生四足机器人领域的研究起步较早，技术成熟且应用广泛，尤其在军事和救援等领域发挥了重要作用。四足机器人作为仿生机器人中的一个重要分支，是近年来研究的热门课题。但市场上大多数仿生四足机器人灵活度较低，本文主要针对机身自由度进行设计，以大幅度提升灵活度，由此仿照动物的四足仿生机器人——仿生机械狮子应运而生[1]。为了具备更加灵活的运动能力，实现左右摇摆的跳舞动作，对机器人腿部、肩部利用舵机组合方式进行结构设计，结合运动学逆解将ESP32主板模块和其他模块相结合，通过语音和手机App控制实现各种基础步态和仿生动作。

1　四足仿生机械狮子结构设计

1.1　三维建模设计

用NX 12.0软件进行四足机械狮子的三维模型搭建[2]，运用Ultimaker Cura软件对各个部位模型进行切片，设置好各个参数，利用3D打印机将模型打印。

1.2　十二自由度设计

该四足机械狮子采用十二自由度，每条腿采用三个舵机，分别位于脚部、腿部、肩部，共十二个舵机，即十二自由度。腿部舵机与肩部舵机组合固定，上下舵机输出轴呈水平90°放置，外部利用3D打印制作外壳骨架包裹，实现前后左右运动，通过十二自由度设计实现基本步态以及灵活跳舞等仿生动作，减少了陀螺仪的使用，利用多自由度灵活性使机械狮子始终保持平衡。图1为机械狮子腿部结构。

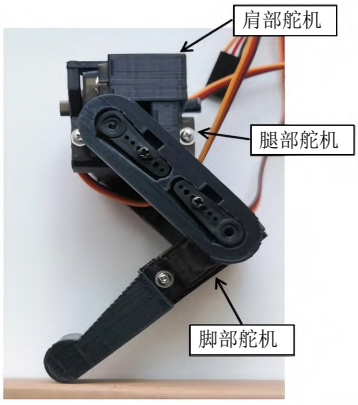

图1　机械狮子腿部结构

1.2.1 机械狮子腿部结构设计

十二自由度腿部结构设计通常用于实现高级机器人的高度灵活动作和复杂动作。每个关节的自由度允许机器人在不同方向上进行运动，从而模拟人或动物的步态和姿态。通常，一个腿部结构可以分为髋关节、膝关节和踝关节。每个关节可以提供一个自由度。利用3D打印制作骨架，将两个舵机组合实现髋关节的前后和内外翻转，通过特定固定件进行固定，以便实现四足机械狮子运动协调、灵活。

1.2.2 步行计算代码公式

```
double legangleL(int anglehA, int anglehC, int anglelC)
```

输入腿部舵机角度和校准位角度、脚部舵机校准位角度

```
{
```

作者简介：郭长昊（2003—），男，满族，辽宁葫芦岛人，本科，研究方向为智能制造工程。

中国知网 https://www.cnki.net

double angleh = abs(anglehA - anglehC);

求出下图中角a的角度

double radn = angleh*0.9*pi/180;

乘以0.9换算到实际角度，再换算到弧度

double h1 = cos(radn)*hipL;

通过三角函数算出h1

double h2=H - h1;

算出h2

double angleleg = acos(h2/legL)*180/pi;

通过反三角函数算出下图中角b的角度

double svangleleg = angleleg/0.9+angleh+anglelC;

角a+角b+校准位角度即等于脚部舵机角度

return svangleleg; }

返回脚部舵机所需输入角度

步行姿态如图2所示。

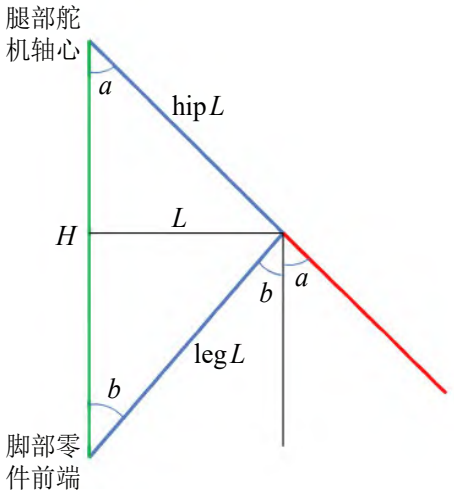

图2 腿部步行姿态

1.2.3 步行姿态

单个脚的运动轨迹可以分为四个过程：过程a、过程b、过程c和过程d。过程a是脚抬起并向前跨出的过程；过程b、过程c和过程d是脚着地后返回的过程，每个过程所用时间相同。对于腿部舵机，过程a转过的角度等于过程b、过程c和过程d转过的角度之和，且方向相反。步行姿态有两种，分别为双脚离地（同踏步）和单脚离地。整个步行姿态可以分为四个阶段，每个阶段中各个脚所处不同过程[3]，具体如表1所示。

2 软件和硬件设计

软件设计采用了Arduino作为PC端的开发平台，同时支持MicroPython和Mixly程序开发[4]。为了提高系统的可维护性和可扩展性，按照实际功能需求，将系统划分为多个模块进行编写。方便对系统进行升级和扩展，以满足不同用户的需求。当激活机器人时，ESP32的Wi-Fi模块便开始接收信号，Wi-Fi模块软件设计部分可以通过串口助手等软件将模块设置为透传模式。在这个模式下，ESP32系统充当了互联网与UART之间的桥梁，可以接收和处理App发出的指令。一旦确认了接收到的指令，ESP32系统就会发送数据给ESP32模块，从而让机器人做出相应的动作。图3展示了系统工作流程。至于App软件设计部分，借助App Inventor进行搭建。App的功能可以自由设计，以实现通过Wi-Fi控制机器人的各种动作。通过搭建框架模块按键来更好地控制机器人。

表1 阶段离地模式

双脚离地模式	左后	左前	右后	右前	单脚离地模式	左后	左前	右后	右前
阶段一	b	d	d	b	阶段一	a	d	c	b
阶段二	c	a	a	c	阶段二	b	a	d	c
阶段三	d	b	b	d	阶段三	c	b	a	d
阶段四	a	c	c	a	阶段四	d	c	b	a

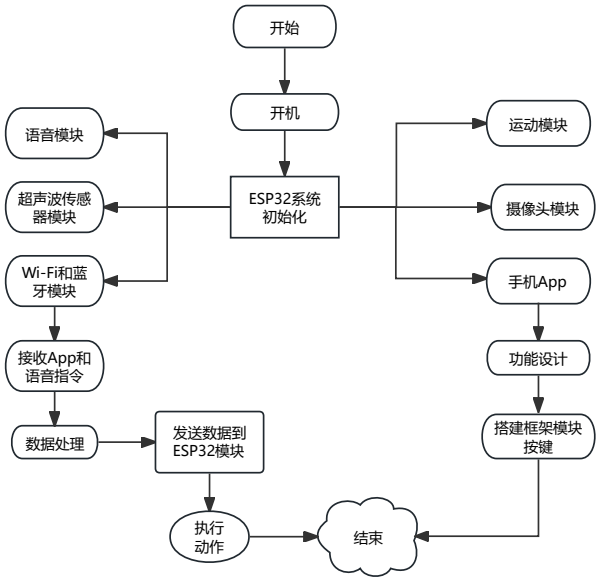

图3 系统工作流程

2.1 主板控制模块设计

ESP32是一款功能强大、用途广泛的Wi-Fi+BT+BLE MCU模组，适用于低功耗传感器网络等应用场景。通过ESP32原理图以及ESP32数据手册建立ESP32-S的原理图，选择Altium Designer原理库器件。进行模块转接板的原理图设计，将设计好的原理图进行制板，然后将制好的PCB板进行焊接，包括面包板的实验接口和电源AD、I/O、UART、SPI等接口，以及UART标准下载接口等。

中国知网 https://www.cnki.net

2.2 舵机扩展模块设计

ESP32舵机扩展电路是一种将数字信号转换为12个伺服电机控制信号的设备，具有4个可编程的总线地址。该电路支持最大16路输出，每路信号输出具有12位分辨率，适用于各种物联网应用场景。首先，确保MG90S舵机与ESR32主板正确连接。将VCC连接到ESR32主板的电源正极，GND连接到电源负极，Signal连接到主板上能够输出PWM信号的引脚。在ESR32主板上配置一个PWM输出引脚，用于生成控制舵机的PWM信号。编写代码来生成PWM信号。设置PWM的频率（50 Hz，即周期为20 ms）和占空比（即脉冲宽度）。调整占空比以控制舵机的旋转角度，通过调整代码中PWM的占空比，精准控制舵机的旋转角度[5]。

3 仿生机械狮子系统实现

机器人骨架设计考虑了狮子运动姿态，设计了具有十二个自由度的四足机械狮子。四足爬行机器人能耗更低，相对于其他四足机器人，机械狮子灵活度更高，并且设计简单[6]。

十二自由度仿生机械狮子由主控模块、供电模块、图像传输模块、舵机驱动模块和Wi-Fi模块构成[7]。通过ESP32模块与运动学逆解结合，驱动MG90S舵机做出相应动作[8]。通过自主研发的App发送指令，实现Wi-Fi遥控控制基础步态、仿生功能。增加ESP32CAM图像传输系统，实现实时观测。供电采用格氏电池配合LM2596降压模块，加入低电压报警保护电路。总体而言，通过软硬件结合，成功制作了十二自由度仿生四足机械狮子，可通过App连接Wi-Fi控制各种功能。主控模块采用ESP32芯片[9]，通过运动学逆解算法实现对机器人的精确控制。舵机驱动模块采用PWM驱动方式，通过调节占空比来控制舵机的位置和速度[10]。图4为实物站立模型。

1）基本步态：前进、后退、左转、右转、原地踏步。2）仿生动作：原地起卧、坐下、左右摆动跳舞、卧下、握手、踢球。3）监测功能：可以利用摄像头实时传输视频，实现远程监控。4）语音功能：实现语音指令控制、语音对话，可以起到家庭早教作用，丰富玩法，提高趣味性。

图4 实物站立模型

4 总结

本文设计了一款基于ESP32的十二自由度仿生狮子机器人，通过3D打印技术制作身体框架，利用多个舵机相连实现十二自由度设计。该机器人可以模仿狮子实现行走、坐下、起卧、跳舞等动作，具有功耗低、负载大、成本低的优势。同时，系统采用了高性价比的芯片，无需额外的Wi-Fi模块，电路设计简单，在保证功能稳定的前提下，实现了很高的性价比。这些特点使得该机器人未来在军事、工业领域具有强大的开发潜力，同时也可以作为家庭早教机器人，为人们提供更好的生活服务。

参考文献：

[1] 许鹏，赵建新，范文慧，等.四足机器人特定复杂运动技能控制[J].兵工学报，2023，44(增刊2)：135-145.

[2] 张金良，张栋梁，刘飞.基于NX的工程图模板设计方法研究[J].装备制造技术，2023(9)：50-55.

[3] 李金林，彭军发，翁剑鹏，等.四足仿生机器狗行走步姿控制[J].科技创新与应用，2018(28)：34-35.

[4] 范开裕，王欢，房旭，等.基于Arduino的森林防火六足机器人设计[J].通信与信息技术，2023(2)：34-38.

[5] 申庆华.基于STM32的高精度PWM信号发生器的设计[J].电子测试，2021(17)：25-26+52.

[6] 吕嫄.基于ESP32-CAM的无线监控小车系统设计[J].科学技术创新，2023(24)：1-4.

[7] 石志诚，张启龙，李光明，等.基于STM32F4的十二自由度仿生四足机器人[J].电子制作，2023，31(17)：19-22.

[8] 宋振南，姜丽梅，穆春志，等.基于OpenCV图像识别的农业大棚消防灭火机器人[J].南方农机，2024，55(8)：134-137+152.

[9] 钟宇明，余江，陈衍艺，等.基于自主导航的校园智能配送机器人设计[J].南方农机，2024，55(8)：12-15+22.

[10] 刘洋，姚梓豪，魏荟同，等.基于有限元法的驾驶室FOPS&ROPS性能分析[J].南方农机，2024，55(7)：160-165.

中国知网 https://www.cnki.net